

Esercizio Teorico: Cloud Computing, Strategie di Backup e Configurazioni RAID

Relazione tecnica sui concetti fondamentali di persistenza, ridondanza e architetture cloud

Studente: Giuseppe Carbone

Corso: Informatica (L-31)

Specializzazione: Cybersecurity

Data: 12 Giugno 2026

PARTE 1: Introduzione al Cloud Computing

1. Analisi dei principali fornitori di servizi cloud (Hyperscaler)

Il panorama globale del cloud computing pubblico è dominato da tre grandi infrastrutture, comunemente definite *Hyperscalers*. Ognuna presenta peculiarità architetture e commerciali specifiche:

- **Amazon Web Services (AWS):** Pioniere del mercato cloud e attuale leader globale per quota di mercato. Offre il catalogo di servizi più esteso, maturo e dettagliato del settore. Si distingue per una capillarità infrastrutturale globale suddivisa in Regioni e Zone di Disponibilità (AZ), garantendo elevatissimi standard di resilienza. Servizi cardine sono EC2 (calcolo computazionale ed elasticità) e S3 (object storage ad alta durabilità).
- **Microsoft Azure:** Piattaforma cloud di Microsoft, caratterizzata da una profonda e nativa integrazione con l'ecosistema enterprise aziendale (Windows Server, Active Directory, SQL Server e la suite Microsoft 365). Rappresenta la scelta d'elezione per le architetture di tipo ibrido, consentendo alle aziende di connettere fluidamente i data center on-premise con le risorse public cloud.
- **Google Cloud Platform (GCP):** Sviluppata sulla medesima infrastruttura globale che alimenta i servizi core di Google (Search, YouTube). GCP eccelle nativamente nel comparto dei Big Data, dell'Advanced Analytics e dell'Intelligenza Artificiale / Machine Learning (grazie a strumenti di riferimento come BigQuery e framework integrati). È inoltre fortemente orientata verso il paradigma open-source e la gestione nativa dei container (Kubernetes).

2. Descrizione dei Modelli di Servizio Cloud

I modelli di servizio definiscono il livello di astrazione hardware e software, delineando la linea di demarcazione della responsabilità tra l'utente finale e il cloud provider (Shared Responsibility Model).

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Il provider fornisce esclusivamente le risorse computazionali, di rete e di storage grezze, tipicamente in forma virtualizzata. L'utente ha il controllo totale sul sistema operativo, sulle patch, sul middleware e sulle applicazioni.
 - *Esempio:* Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) o Azure Virtual Machines.
 - *Vantaggi:* Massima flessibilità configurazionale, controllo sistemistico completo e scalabilità granulare senza investimenti in hardware fisico (CapEx convertito in OpEx).
- **PaaS (Platform as a Service):** Il provider gestisce l'intera infrastruttura hardware, il sistema operativo e l'ambiente di runtime (es. server web, database engine). L'utente deve unicamente occuparsi del deployment del codice sorgente e della configurazione logica dell'applicazione.
 - *Esempio:* AWS Elastic Beanstalk o Google App Engine.
 - *Vantaggi:* Totale astrazione dalla manutenzione e dal patching del sistema operativo; drastica riduzione del *time-to-market* per i team di sviluppo.
- **SaaS (Software as a Service):** Un'applicazione applicativa completa, interamente gestita e ospitata dal fornitore, accessibile all'utente finale tramite browser web o client leggero. L'utente non ha alcuna visibilità sull'infrastruttura sottostante.
 - *Esempio:* Microsoft 365 o Google Workspace.
 - *Vantaggi:* Nessuna necessità di installazione o manutenzione locale; aggiornamenti centralizzati trasparenti e accessibilità multi-dispositivo immediata.

3. Documentazione per la creazione di un account di prova (AWS Free Tier)

L'attivazione di un ambiente sandbox per scopi di testing segue una procedura standardizzata volta a garantire l'autenticità dell'utente:

1. **Accesso e Credenziali:** Collegamento al portale ufficiale AWS e inserimento dell'email primaria che fungerà da utente *Root*, associando un nome univoco all'account.
2. **Verifica Email:** Inserimento del codice OTP ricevuto sulla casella di posta per validare l'indirizzo.
3. **Informazioni di Contatto:** Compilazione dei dati anagrafici specificando la natura dell'account (Personale / Professionale).
4. **Verifica di Fatturazione:** Inserimento di una carta di credito/debito. AWS esegue una transazione di verifica di 1 USD (immediatamente stornata) a scopo anti-frode. Nessun addebito avverrà finché l'uso rispetta le metriche del piano gratuito (es. 750 ore/mese di istanze t2.micro per un anno).
5. **Identificazione Telefonica:** Inserimento del numero di cellulare e successiva immissione del codice PIN inviato via SMS.

6. **Scelta del Piano:** Selezione del piano "Basic Support" a canone gratuito. Provisioning automatico dell'ambiente e accesso alla AWS Management Console.

PARTE 2: Strategie di Backup

Il backup rappresenta la contromisura fondamentale per garantire la *Business Continuity* e il *Disaster Recovery* a fronte di incidenti quali attacchi ransomware, guasti hardware o errori umani.

La Regola d'Oro del Backup: La Strategia 3-2-1

Per minimizzare il rischio di Single Point of Failure (SPOF) nella conservazione dei dati, lo standard industriale impone la regola 3-2-1:

- **3 Copie:** Mantenere almeno tre copie distinte dei dati importanti (il dato di produzione corrente e due copie di backup).
- **2 Supporti Diversi:** Archiviare i backup su almeno due tipologie di supporti fisicamente e tecnologicamente differenti (es. Hard Disk interni, NAS locale, nastri magnetici LTO).
- **1 Copia Off-site:** Conservare almeno una copia dei dati al di fuori del perimetro logico e fisico locale (es. un server remoto o uno storage immutabile in Cloud come AWS S3 Glacier), utile in caso di disastri ambientali o compromissioni della rete locale.

Tipologie di Esecuzione dei Backup

- **Completo (Full Backup):** Copia integrale di tutti i dati selezionati. Fornisce la massima indipendenza in fase di ripristino, ma comporta un elevato consumo di spazio di storage e lunghi tempi di esecuzione.
- **Incrementale:** Copia esclusivamente i dati che hanno subito modifiche rispetto all'*ultimo backup effettuato* (sia esso completo o incrementale). È estremamente veloce in fase di scrittura e ottimizza lo spazio, ma richiede una catena di ripristino sequenziale (Full + tutti gli incrementali intermedi).
- **Differenziale:** Copia i dati modificati rispetto all'*ultimo backup completo* eseguito. Occupa uno spazio progressivamente maggiore rispetto all'incrementale, ma semplifica il ripristino, richiedendo solo il file del backup completo e l'ultimo file differenziale.

PARTE 3: Configurazioni RAID

La tecnologia RAID (Redundant Array of Independent Disks) aggrega molteplici dischi rigidi fisici in un'unica entità logica vista dal sistema operativo. Il suo scopo principale è aumentare le performance di I/O, garantire la tolleranza ai guasti tramite ridondanza, o combinare entrambi i fattori. *Nota: Il RAID non costituisce un sostituto del backup, poiché non protegge dalla corruzione logica dei dati o dalle cancellazioni accidentali.*

Analisi comparativa dei livelli RAID principali

Livello RAID	Meccanismo Core	Minimo Dischi	Tolleranza ai Guasti	Efficienza dello Spazio
RAID 0	Striping (Frazionamento dei dati senza ridondanza)	2	0 dischi (Se un disco cede, l'intero array è compromesso)	100% (Nessun overhead)
RAID 1	Mirroring (Copia speculare esatta dei dati)	2	1 disco	50% (Lo spazio totale equivale al disco più piccolo)
RAID 5	Striping con Parità Distribuita sui dischi	3	1 disco	$(N - 1) \times$ Capacità del disco singolo
RAID 10 (1+0)	Combinazione: i dati sono mirrorati (RAID 1) e poi frazionati (RAID 0)	4	Fino a 1 disco per ogni sub-array mirrorato	50% (Altissima affidabilità e velocità)

Considerazioni Tecniche sulle Scelte Architettureali

- Il **RAID 0** è indicato esclusivamente per ambienti temporanei o di caching dove le performance di lettura/ scrittura sono prioritarie e la perdita dei dati non è critica.
- Il **RAID 5** rappresenta il bilanciamento ideale per server di storage generici (es. NAS aziendali o home laboratory), offrendo protezione contro la rottura di un disco senza penalizzare eccessivamente la capacità di memorizzazione.
- Il **RAID 10** è la configurazione di riferimento per i database di produzione ad alto carico transazionale (OLTP), dove sono richieste massime performance di scrittura e la massima resilienza possibile, a fronte di un costo di implementazione raddoppiato.